
DAMA-DMBOK Aplicado ao Projeto de TCC

Áreas 2 e 3: Arquitetura de Dados e Modelagem e Design de Dados

Contexto do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um Motor de Otimização Preditiva de Estoque para pequenos e médios mercados de bairro. O sistema usa dados históricos de vendas para prever a demanda por produto, calcular o ponto de reposição e emitir alertas de reposição — substituindo o controle manual e intuitivo por uma gestão orientada a dados.

O sistema é composto por quatro camadas:

- Web App (HTML/CSS/JS): interface para o lojista fazer upload de dados e visualizar alertas e dashboards.
- API Application (Kotlin / Spring Boot): recebe uploads, valida os dados e aciona o serviço de IA.
- AI/ML Service (Python / FastAPI): aplica e compara os modelos Holt-Winters e Prophet, calculando métricas de acurácia (MAPE, RMSE, MAE).
- Banco de Dados (PostgreSQL): armazena histórico de vendas, previsões e pontos de reposição.

Área 2: Arquitetura de Dados

A Área 2 do DAMA-DMBOK trata de como os dados são organizados, armazenados e transportados entre sistemas. No projeto, ela orienta o fluxo de informações desde a importação pelo lojista até a persistência dos resultados preditivos.

Objetivos

- Integrar dados de fontes diferentes (planilhas CSV/XLSX, ERP legado) em uma estrutura relacional única.
- Garantir que os dados atendam aos requisitos dos modelos preditivos (mínimo 90 dias de histórico por produto).
- Definir claramente a responsabilidade de cada camada no transporte e transformação dos dados.

Componentes e Tecnologias

Componente	Tecnologia	Responsabilidade	Protocolo
Web App	HTML/CSS/JS	Upload de arquivos; exibição de dashboards e alertas.	HTTPS / JSON

API Application	Kotlin / Spring Boot	Valida arquivos, aciona o AI/ML Service, persiste resultados.	HTTPS / JSON; JDBC/SQL
AI/ML Service	Python / FastAPI	Treina e compara modelos, calcula KPIs e previsões.	HTTP / JSON — POST /predict
Banco de Dados	PostgreSQL	Armazena produtos, vendas, previsões e perdas.	JDBC / SQL

Fluxo de Dados

- O lojista faz upload das planilhas (.xlsx) com histórico de vendas e cadastro de produtos.
- A API valida os arquivos (campos obrigatórios, formatos de data, integridade entre produto_id e vendas).
- A API aciona o AI/ML Service via HTTP POST /predict com o histórico por produto.
- O AI/ML Service retorna previsões e métricas; a API persiste os resultados no PostgreSQL.
- O frontend consome dados já processados via endpoints REST — sem chamadas diretas ao modelo.

O recálculo completo ocorre mensalmente de forma automática via cron job no Spring Boot.

Área 3: Modelagem e Design de Dados

A Área 3 trata da criação de modelos que representam os dados e seus relacionamentos em diferentes níveis de abstração. O objetivo é documentar os requisitos de dados, garantir consistência e orientar o desenvolvimento do banco.

Modelo Conceitual

As principais entidades do domínio e seus relacionamentos:

Entidade	Descrição	Relacionamentos
Estabelecimento	O mercadinho parceiro. Âncora de todos os dados.	Possui Produtos e Fornecedores.
Produto	Item comercializado. Unidade central do motor preditivo.	Tem Vendas, Previsões e Perdas.
Fornecedor	Fornece o lead time para o cálculo do ponto de reposição.	Associado a Produtos (N:N).
Venda	Registro de venda de um produto em uma data.	Pertence a Produto.
Previsão	Resultado do motor: demanda prevista, ponto de reposição, estoque de segurança.	Pertence a Produto.
Perda de Estoque	Registro de perdas por vencimento, avaria ou furto.	Pertence a Produto.

Modelo Lógico — Principais Entidades

Atributo — Produto	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
produto_id (PK)	Inteiro	Obrigatório	Identificador único do produto.
nome	Texto (100)	Obrigatório	Nome do produto.
estoque_atual	Inteiro	Obrigatório	Quantidade em estoque na data de envio.
categoria	Texto (50)	Recomendado	Ex: Grãos, Laticínios, Bebidas.
preco_custo / preco_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Preços de compra e venda.
classe_abc	Texto (1)	Calculado	Classificação A, B ou C gerada pelo motor.
ponto_reposicao	Decimal	Calculado	Quantidade mínima para acionar reposição.
estoque_seguranca	Decimal	Calculado	Reserva mínima contra variações de demanda.

Atributo — Venda	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
venda_id (PK)	Inteiro	Auto-gerado	Identificador único da venda.
produto_id (FK)	Inteiro	Obrigatório	Referência ao produto vendido.
data_hora	Data/Hora	Obrigatório	Data da venda (formato YYYY-MM-DD).
quantidade	Inteiro	Obrigatório	Unidades vendidas (maior que zero).
valor_venda	Decimal (10,2)	Recomendado	Valor total. Necessário para Curva ABC.

Atributo — Previsão	Tipo	Obrigatoriedade	Descrição
previsao_id (PK)	Inteiro	Auto-gerado	Identificador único da previsão.
produto_id (FK)	Inteiro	Obrigatório	Produto ao qual a previsão se refere.
modelo_utilizado	Texto (50)	Obrigatório	Modelo aplicado: holt_winters ou prophet.
demanda_prevista	Decimal	Obrigatório	Quantidade prevista para o período.
mape / rmse / mae	Decimal	Obrigatório	Métricas de acurácia do modelo.
data_geracao	Data/Hora	Auto-gerado	Data de execução do motor.

Modelo Físico — Decisões de Design

- Índice composto em vendas (produto_id, data_hora) para otimizar consultas da série temporal por produto.
- Índice em previsao (produto_id, data_geracao DESC) para recuperar a previsão mais recente com eficiência.
- Chave estrangeira com ON DELETE CASCADE entre vendas → produto e previsao → produto.
- Campos calculados (ponto_reposicao, estoque_seguranca, classe_abc) são armazenados na tabela produto para que o frontend consuma dados já prontos, sem recalculá-los a cada acesso.

Decisões Importantes de Design

- Mínimo de 90 dias de histórico: exigido para que os modelos identifiquem padrões semanais e mensais com confiabilidade estatística.
- Campos calculados nunca são recebidos nas planilhas de importação — apenas gerados pelo motor, evitando inconsistências.
- Valores padrão documentados: na ausência de dados de fornecedor, o sistema assume lead_time_medio = 3 dias e variabilidade = 1,0.
- Tabela perda_estoque: permite corrigir o estoque real, evitando que o motor confunda produto vencido com produto vendido.

Área 4: Armazenamento e Operações de Dados

Trata do gerenciamento físico dos dados: onde e como ficam armazenados, como são acessados e mantidos. No projeto, essa área define as decisões de infraestrutura e operação do banco de dados PostgreSQL.

Aplicação no Projeto

- Tecnologia de armazenamento: PostgreSQL hospedado em nuvem (AWS Free Tier), garantindo disponibilidade via navegador sem instalação local.
- Administração do banco: criação e manutenção das tabelas produto, venda, previsao, perda_estoque e fornecedor, com índices para otimizar consultas frequentes.
- Otimização de consultas: índice composto em vendas (produto_id, data_hora) para acelerar a leitura da série temporal, operação mais pesada do motor.
- Agendamento (cron job): o recálculo completo do motor ocorre mensalmente de forma automática via Spring Boot, evitando chamadas em tempo real ao serviço Python a cada acesso do usuário.
- Backup: estratégia de backup gerenciada pelo provedor de nuvem, reduzindo o risco de perda de dados históricos do parceiro.

Área 5: Segurança de Dados

Trata da proteção dos dados contra acesso não autorizado, uso indevido ou perda. No projeto, os dados de vendas e estoque do estabelecimento parceiro são informações sensíveis do negócio e devem ser protegidos.

Aplicação no Projeto

- Controle de acesso por perfil: o sistema diferencia duas personas — o Gestor/Funcionário (acesso operacional e estratégico) e a Equipe Técnica (acesso restrito ao motor preditivo e métricas). Cada perfil acessa apenas o que é necessário para sua função.
- Comunicação segura: toda a comunicação entre o frontend e a API Application ocorre via HTTPS, protegendo os dados em trânsito.
- Isolamento de serviços: o AI/ML Service (Python) é acessado apenas pela API Application via rede interna, nunca diretamente pelo frontend, reduzindo a superfície de ataque.
- Dados restritos ao parceiro: o histórico de vendas importado pertence ao estabelecimento parceiro e não é compartilhado com outros usuários do sistema.

Área 6: Integração e Interoperabilidade de Dados

Trata dos processos de mover, combinar e transformar dados entre diferentes sistemas. No projeto, essa área é central: os dados chegam de fontes externas (planilhas, ERP legado) e precisam ser integrados ao motor preditivo.

Aplicação no Projeto

- Importação via CSV/XLSX: o lojista envia planilhas com histórico de vendas e cadastro de produtos. A API Application recebe, valida e transforma esses dados antes de persistir no banco.
- Integração via API REST: a comunicação entre Web App → API Application e entre API Application → AI/ML Service ocorre via JSON sobre HTTP/HTTPS, seguindo o padrão de microsserviços.
- Endpoint dedicado: o AI/ML Service expõe o endpoint POST /predict, que recebe o histórico de um produto e retorna previsões e métricas em JSON. Isso isola o processamento preditivo do restante da aplicação.
- Fonte alternativa (ERP legado): o Diagrama de Contexto prevê integração com sistemas legados (caixa registradora, ERP) que exportam histórico de transações, ampliando as fontes de dados disponíveis.

Área 7: Dados Mestres e de Referência

Trata do gerenciamento de dados essenciais compartilhados entre sistemas, como produtos, fornecedores e clientes, garantindo consistência e evitando duplicações.

Aplicação no Projeto

- Produto como dado mestre central: toda a lógica do sistema (vendas, previsões, perdas, fornecedores) gira em torno da entidade Produto, identificada por `produto_id` único. Esse ID é o elo de integridade entre todas as planilhas importadas.
- Integridade referencial obrigatória: todos os registros de venda e perda devem referenciar um `produto_id` existente na planilha `2_produtos`. Violações são rejeitadas na validação da API, evitando dados órfãos.
- Fornecedor como dado de referência: a entidade Fornecedor, com seu `lead_time_medio`, é usada como parâmetro de referência no cálculo do ponto de reposição. Na ausência desse dado, o sistema usa um valor padrão documentado (3 dias), garantindo consistência mesmo sem o dado real.

- Prevenção de duplicação: o campo `produto_id` é definido pelo gestor e não pode se repetir. O sistema não cria um produto implicitamente — ele precisa existir no cadastro antes de receber vendas.

Área 8: Qualidade de Dados

Trata do planejamento e controle de atividades para garantir que os dados sejam adequados ao uso pretendido: precisos, completos e consistentes. No projeto, a qualidade dos dados de entrada determina diretamente a acurácia das previsões geradas.

Aplicação no Projeto

- Validação na importação: a API Application valida os arquivos recebidos antes de processá-los — verificando campos obrigatórios, formatos de data (ISO 8601), valores numéricos positivos e integridade referencial entre planilhas.
- Mínimo de 90 dias de histórico: regra de qualidade que garante que o modelo tenha dados suficientes para identificar padrões semanais e mensais. Históricos menores são rejeitados ou geram alertas.
- Separação entre dados informados e calculados: campos como `ponto_reposicao` e `classe_abc` são sempre calculados pelo motor — nunca aceitos como entrada do usuário. Isso evita que dados incorretos do gestor contaminem os resultados.
- Registro de perdas: a tabela `perda_estoque` corrige a qualidade da série de demanda, evitando que produtos vencidos ou furtados sejam contabilizados como vendas e distorçam as previsões.
- Métricas de acurácia (MAPE, RMSE, MAE): o próprio motor avalia e expõe a qualidade das previsões geradas, permitindo comparar os modelos Holt-Winters e Prophet e selecionar o de melhor desempenho.

Área 9: Gestão de Metadados

Trata do gerenciamento de dados sobre os dados — informações que descrevem estrutura, origem, significado e linhagem dos dados, facilitando sua compreensão e uso correto.

Aplicação no Projeto

- Guia de Importação de Dados: documento que descreve cada campo das planilhas — tipo, obrigatoriedade, formato esperado e regras de preenchimento. Funciona como um dicionário de dados acessível ao gestor não técnico.
- Legenda de obrigatoriedade: os campos são classificados em Obrigatório, Recomendado e Opcional, deixando claro o impacto de cada dado na qualidade do resultado gerado pelo motor.
- Campos calculados documentados: o sistema documenta explicitamente quais campos são gerados automaticamente (`classe_abc`, `ponto_reposicao`, `estoque_seguranca`, `data_ultimo_calculo`) e não devem ser preenchidos pelo usuário.
- Rastreabilidade dos resultados: cada previsão armazena o modelo utilizado (`holt_winters` ou `prophet`) e a data de geração, permitindo rastrear quando e como cada resultado foi produzido.
- Valores padrão documentados: quando dados desejáveis não são enviados (ex: `lead time` do fornecedor), o sistema registra e documenta os valores assumidos, garantindo transparência sobre as premissas do cálculo.

Área 10: Gestão de Documentos e Conteúdo

Trata do gerenciamento de informações não estruturadas, como documentos, planilhas e arquivos. No projeto, essa área é relevante porque os dados entram no sistema por meio de arquivos (CSV/XLSX) e o sistema também gera saídas documentadas.

Aplicação no Projeto

- Gestão de arquivos de importação: o sistema define formatos aceitos (.xlsx), estrutura de planilhas, regras de nomenclatura de colunas e checklist de validação pré-envio — tratando as planilhas de entrada como documentos com padrão definido.
- Guia de Importação de Dados (v2.0): documento formal que orienta o gestor no preenchimento e envio dos arquivos. Serve como manual de uso do sistema para usuários sem perfil técnico.
- Relatório de compras: o sistema gera um relatório de reposição baseado nos alertas de ruptura, que o gestor pode usar como documento de referência para pedidos a fornecedores.
- Dashboard e alertas: as saídas do sistema (semáforo de reposição, curva ABC, dias até ruptura) são apresentadas em formato visual e acessível, transformando dados técnicos em conteúdo compreensível para o lojista.